**ကော်ဖီမျိုးများ (Genus and Species of Coffee)**

မြန်မာအမည် – ကော်ဖီပင်

အင်္ဂလိပ်အမည် – Coffee

ရုက္ခဗေဒ အမည် – Coffea spp.

မျိုးရင်း – Rubiaceae

မျိုးစိတ် – (၁၀၀)ခန့်

**အဓိကစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးသောမျိုးများ**

၁။ အာရေးဗီးကား (ကုန်းမြင့်ကော်ဖီ) (Arabica)

၂ ။ ရိုဘတ်စတာ (မြေနိမ့်ကော်ဖီ) (Robusta)

၃။ အိတ်ဆယ်လ်ဆာ (မြေနိမ့်ကော်ဖီ) (Excelsa)

၄ ။လိုက်ဘေးရီးကား (မြေနိမ့်ကော်ဖီ) (Liberica)

**ကော်ဖီစိုက်ပျိုးသောဒေသများ**

- ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ် ၊ ကိုလံဘီယာ ၊အင်ဒိုနီးရှား ၊ အိန္ဒိယ ၊အီသီယိုးပီးယား ၊ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၊ပီးရူး ၊ ဂွာတီမာလာနှင့် မက္ကဆီကို စသည့်နိုင်ငံများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးကြသည်။
- အဓိကအားဖြင့် အာရေးဗီးကား ကော်ဖီမျိုးအား ကုန်းမြင့်ဒေသပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်(၂၅၀၀)ပေအထက်နှင့် ရိုဘတ်စတာမျိုးအား(၂၅၀၀)အောက်မြေနိမ့်ဒေသ၌ စိုက်ပျို ကြသည်။

## မိုးရေချိန်

အာရေးဗီးကားကော်ဖီအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ပျံ့နှံ့စွာရွာသွန်းသော မိုးရေချိန် လက်မ (၆၀-၈၀) လိုအပ်သည်။ ရိုဘတ်စတာကော်ဖီသည် အပူချိန်မြင့်မားသောမြေနိမ့် ပိုင်းနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည့်အပြင် ရေလိုအပ်မှုလည်း ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းအတွက် တစ်နှစ်တာလိုအပ်သော အနည်းဆုံးမိုးရေချိန်မှာ (၆၀-၁၀၀) လက်မ ဖြစ်သည်။

## အပူချိန်

အာရေးဗီးကားကော်ဖီအတွက် လိုအပ်သော အပူချိန်မှာ (၁၅) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှ (၂၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ရိုဘတ်စတာကော်ဖီအတွက် လိုအပ်သောအပူချိန်မှာ (၂၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ (၃၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။

## မြေအမျိုးအစား

စိုက်ပျိုးမြေနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မြေသည် ဓာတုနှင့်ဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိသည့် မြေနေရာ မဖြစ်စေရပါ။ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်သော နုန်းမြေ၊ သဲနုန်းမြေ၊ နီညိုတော မြေ၊ ဝါညိုတောမြေ ဖြစ်ရမည်။ ရွှံ့စေးမြေ မဖြစ်စေရ။ မြေသားထုအနက် အနည်းဆုံး (၄) ပေအထက်ရှိရမည်။ မြေချဉ်/ ငန်ဓာတ် (pH 5.5-6.5) ရှိသောမြေကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။



**ကော်ဖီပျိုးခင်းထူထောင်ခြင်း**

**မျိုးပွားခြင်း**

အာရေးဗီးကားကော်ဖီများသည်ပင်တည်းဝတ်မှုန်ကူးခြင်းဖြစ်သဖြင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့မှပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးရိုဘတ်စတာ၊လိုက်ဘေးရီးကားနှင့်အိတ်ဆယ်လ်ဆာကော်ဖီများမှာပင်ခြားဝတ်မှုန်ကူးခြင်းဖြစ်သဖြင့်မျိုးစေ့မှလည်းကောင်း၊ပင်ပိုင်းမျိုးပွားနည်း(ကိုင်းထိုးနည်း၊ကိုင်းဆက်နည်း၊ဖူးမြှုပ်ဆက်နည်း)မှလည်းကောင်းမျိုးပွားစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

**ပျိုးခင်းနေရာရွေးချယ်ခြင်း**

ပျိုးခင်းနေရာရွေးချယ်ရာတွင်ပျိုးပင်သယ်ယူစရိတ်နှင့်အပျက်အစီးနည်းစေရန်အတွက်ကော်ဖီစိုက်ခင်းနှင့်နီးသည့်နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ပျိုးခင်းနေရာသည်မြေမျက်နှာပြင်ညီညာရမည့်အပြင်ရေမဝပ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။အကယ်၍ဆင်ခြေလျှောမြေနေရာကိုရွေးချယ်မည်ဆိုပါကအစောင်း (၄-၅)ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်လျှင်လေ့ကားထစ်ခုံများပြုလုပ်ပေးရမည်။သစ်ပင်ကြီးများအုပ်မိုးထားသောအရိပ်အောက်တွင်မဖြစ်စေရ။

**မျိုးစေ့ခံယူရန်မိခင်ပင်ရွေးချယ်ခြင်း**

ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု၊အပင်ကြီးထွားမှု၊အသီးတင်ကောင်းမှု၊ကော်ဖီအရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုရှိ၍ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်သည့်အသက်(၈ မှ ၁၅)နှစ်သားမိခင်ပင်ကိုမျိုးစေ့ထုတ်ယူရန်မိခင်ပင်အဖြစ်အသုံးပြုရပါမည်။



### မျိုးစေ့ခံယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း

ကော်ဖီမျိုးသီးကိုဒီဇင်ဘာနှင့်ဇန်နဝါရီလများတွင်ခူးယူရပါမည်။ကော်ဖီပင်အလယ်ကိုင်းများ၏အလယ်ပိုင်းမှချယ်ရီရောင်ကောင်းစွာရင့်မှည့်နေသောအသီးကိုသာမျိုးထုတ်ယူရန်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဆွတ်ခူးပြီးအသီးမှည့်များကိုရေစိမ်လိုက်သောအခါရေပေါ်ပေါ်နေသောအသီးများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ရေတွင်နစ်သောအသီးမှည့်များကိုလက်ဖြင့်အခွံခွာတ်၍အချဉ်ပေါက်စေရန်(၁)ညခန့်ရေစိမ်ထားရမည်။နောက်တစ်နေ့တွင်အသားတွယ်ကပ်နေသောအခွံစများအကျိအခွဲများကိုရေဖြင့်စင်အောင်ဆေးကြောဖယ်ရှားပြီးအစေ့များကိုအရိပ်ထဲတွင်လေသလပ်၍အခြောက်ခံရမည်။သို့ရာတွင်အလွန်အခြောက်ခံခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရပါ။အစိုဓာတ်(၄၁)%ရှိအစေ့များတွင်အပင်ပေါက်စွမ်းအားပို၍ကောင်းမွန်ပါသည်။လေသလပ်ခံထားသောအစေ့များမှသေးငယ်လွန်းသောအစေ့များ၊အရွယ်အစားပုံမှန်မဟုတ်သောအစေ့များ၊တစ်လုံးစေ့နှင့်ကျိုးပဲ့နေသော အစေ့များကိုရွေးထုတ်ဖယ်ရှားရမည်။ကော်ဖီစေ့တွင်အစေ့ငုပ်လျှိုးမှုကာလ(Dormancy Period)မရှိသဖြင့်ကော်ဖီစေ့များကိုပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင်သိုလှောင်ပါကအာရေးဗီးကားကော်ဖီသည်(၆)လနှင့်ရိုဘတ်စတာကော်ဖီသည်(၂)လအတွင်းသာအပင်ပေါက်စွမ်းအားကောင်းသည်။ယင်းလများထက်ကျော်လွန်ပါကအပင်ပေါက်စွမ်းအားလျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားနိုင်သည်။

### ပျိုးဘောင်ဖြင့်ပျိုးထောင်ခြင်း

အလျား(၂၅)ပေ၊အနံ(၃)ပေ၊အမြင့်(၆)လက်မအရွယ်ရှိပျိုးဘောင်တစ်ဘောင်တွင်နွားချေး(၂)တင်း၊သဲနုန်းသို့မဟုတ်မြေဆွေးတစ်တင်းနှင့်တီစူပါဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩနို့ဆီဗူး(၂)ဗူးတို့ကိုအပေါ်ယံမြေနှင့်သမအောင်ရောစပ်၍မျက်နှာပြင်ညီညာအောင်ညှိပေးရမည်။မျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်သဲလွှာ(၁)လက်မထူအောင်ခင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အစေ့များမြေချပျိုးထောင်ပြီးတစ်လ(သို့)တစ်လခွဲခန့်ကြာသောအခါအပင်ပေါက်သည်။ကော်ဖီစေ့သည်(၄၅)ရက်ခန့်၌သံခမောက်ဆောင်းအဆင့်(Soldier Stage)သို့ရောက်ရှိပြီး(၃)လအတွင်းလိပ်ပြာရွက်အဆင့်(Butterfly Stage)သို့ရောက်ပါသည်။



ပျိုးဘောင်မှပျိုးပင်များကိုအဆင့်(၂)ခုစလုံး၌ပျိုးအိတ်သို့ရွှေ့ပြောင်းပျိုးထောင်နိုင်သည်ဆိုသော်လည်းလိပ်ပြာရွက်အဆင့်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ပျိုးအိတ်အောက်ခြေတွင်တစ်ဖက်(၄-
၅)ပေါက်စီဖောက်ပေး၍ပျိုးအိတ်ထဲသို့ထည့်ရာတွင်အမြစ်မခေါက်စေရန်အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်။ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးရန်အသင့်တော်ဆုံးပျိုးပင်အရွယ်အစားမှာ(၈-၁၂) လသားအရွယ်အရွက်(၆-၈)စုံရှိသောပျိုးပင်ဖြစ်သည်။





**ကော်ဖီစိုက်ပျိုးခြင်း**

**စိုက်ခင်းမြေနေရာရွေးချယ်ခြင်း**

ကော်ဖီစိုက်ခင်းမြေနေရာရွေးချယ်ရာတွင်မြေမျက်နှာပြင်ပြန့်ပြူးသောမြေနေရာ(သို့)ဆင်ခြေလျှောပြေသောကုန်းစောင်းမြေနေရာတို့ကိုအဓိကထား၍ရွေးချယ်သင့်သည်။အနည်းငယ်မတ်စောက်သောတောင်စောင်းများကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရမည်ဆိုပါကကွန်တိုစနစ်/လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များပြုလုပ်၍စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ဆီးနှင်းအကျများသောတောင်ပေါ်ဒေသများတွင်တောင်စောင်းဆင်ခြေလျှောအပေါ်ပိုင်းတွင်ဆီးနှင်းခါးကျရောက်မှုနည်းသည့်အတွက်ကော်ဖီစိုက် ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။

**ဒေသအလိုက်သင့်တော်သည့်ကော်ဖီမျိုးရွေးချယ်ခြင်း**

အာရေးဗီးကားကော်ဖီသည်ကုန်းမြင့်တောင်ပေါ်ဒေသနှင့်သင့်လျော်၍ရိုဘတ်စတာမျိုးမှာမြေနိမ့်ပိုင်းနှင့်သင့်လျော်သည်။အချို့ဒေသများသည်အာရေးဗီးကားနှင့်ရိုဘတ်စတာ(၂)မျိုးလုံးအတွက်သင့်လျော်မှုရှိသဖြင့်ရာသီဥတု၊မြေအနေအထားအရရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရမည်။ဌာနမှထုတ်ဝေထားသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ကော်ဖီစိုက်ပျိုးမှုပတ်ဝန်းကျင်ဇုန်စာအုပ်တွင်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

**ပင်ကြား x တန်းကြားအကွာအဝေး**

ကော်ဖီပင်စိုက်ပျိုးရန် ပင်ကြား x တန်းကြား
အကွာအဝေးအားအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသော်လည်းလိုအပ်ချက်အရအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

| | |
|---|---|
| အာရေးဗီးကားကော်ဖီ (ကုန်းမြင့်ကော်ဖီ) | တစ်ဧကဝင်ဆန့် (ပင်) |
| ပင်ကြားx တန်းကြား (၄' x ၈' ) | ၁၃၆၀ ပင် |
| ရိုဘတ်စတာကော်ဖီ (မြေနိမ့်ကော်ဖီ) | တစ်ဧကဝင်ဆန့် (ပင်) |
| ပင်ကြားx တန်းကြား (၁၀' x ၁၀' ) | ၄၃၅၀ပင် |

**စိုက်ကျင်းတူးခြင်းနှင့်မြေချစိုက်ပျိုးခြင်း**

ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရန်ကျင်းကို(၁.၅ x ၁.၅ x ၁.၅ )ပေဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးစိုက်ခါနီး(၂)ပတ်(၃)ပတ်အလိုတွင်နွားချေး(၁)ပြည်၊တီစူပါဟင်းစားဖွန်း(၂)ဖွန်းနှင့်အပေါ်ယံမြေသားများကိုသမအောင်ရောမွှေ၍ကျင်းဖုံးပေးရမည်။ကော်ဖီပင်မြေချစိုက်ပျိုးခြင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်မိုးစတင်ရွာသွန်းချိန်တွင်စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်းရေပေးသွင်းနိုင်ပါကနွေရာသီ၌ပင်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ပျိုးအိတ်မြေလုံးမကွဲရ

နှံဂရုပြုစိုက်ပျိုးပြီးရေသောက်မြစ်ဖြောင့်တန်းစေရန်ပျိုးအိတ်အောက်ခြေမြေ ကြီးနှင့်ကပ်၍ခေါက်နေသောအမြစ်ကို ဖြတ်ပေးရန်အထူးသတိပြုရပါမည်။





**အရိပ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကော်ဖီစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း**

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကော်ဖီနှင့်တွဲဖက်စိုက်ပျိုးနိုင်သောအရိပ်ပင်များကိုသစ်ခွဲအသုံးပြုနိုင်သောအရိပ်ပင်အမျိုးအစား(ခါတော်မီ၊ရေကသစ်၊ရေပိတုန်း၊ကုက္ကိုပင်)နှင့်
နှစ်ရှည်စားသုံးသီးပင်(ပိန္နဲ၊ဒညင်း၊လိုင်ချီး၊လောင်ဂံ၊မက္ကဒေးမီးယား၊ထောပတ်စသည်)ဟူ၍နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားနိုင်သည်။အရိပ်ပင်သည်ကော်ဖီပင်တွင်ကျရောက်တတ်သောပိုးမွှားရောဂါများအတွက်လက်ခံပင်မဖြစ်ရန်လည်းလိုအပ်ပြီးအရိပ်ပင်၏အရိပ်ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေအရပင်ကြား x တန်းကြားအား ၁၆' x ၁၆' မှ ၃၀' x ၃၀' အတွင်းသတ်မှတ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။သဘာဝသစ်တောရှိပြီးဒေသများတွင်ကော်ဖီနှင့်သင့်တော်သော
အရိပ်ပင်များကိုချန်လှပ်ခုတ်လှဲကာ
ကော်ဖီစိုက်ခင်းတည်ထောင်နိုင်သလိုရှိပြီးသားသဘာဝအရိပ်ပင်များအားအောက်ခြေရှင်းလင်းပြီးကော်ဖီစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ကော်ဖီစိုက်ခင်းများတည်ထောင်နိုင်ပါသည်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတိမ်ထူထပ်ပြီးမိုးများသောဒေသများတွင်ရိဘတ်စတာကော်ဖီမျိုးများအားအရိပ်မဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။သို့သော်မြေဩဇာနှင့်အစိုဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိရန်လိုအပ်သည်။အရိပ်မဲ့စိုက်ပျိုးသောကော်ဖီသည်အရိပ်ပင်နှင့်တွဲဖက်စိုက်ပျိုးထားသောကော်ဖီပင်များထက်အထွက်ပို၍ စရိတ်သက်သာသော်လည်း အရိပ်မဲ့ကော်ဖီပင်များ၏သက်တမ်းမှာအရိပ်ပင်နှင့်တွဲစိုက်သော ကော်ဖီပင်များလောက် သက်တမ်းရှည်ကြာမည်မဟုတ်ပါ။



## ကော်ဖီအသီးခူးခြင်း

ကော်ဖီသီးကို တစ်ချိန်တည်း အစိမ်းနှင့်အမှည့်ရောခြ မခူးရ။

လုံးဝရင့်မှည့်ပြီး အနီရောင်ရှိသည့် အသီးများကိုသာ အကြိမ်ကြိမ်ခူးရမည်။

အပင်ပေါ်ရှိအနည်းငယ်အစိမ်းရောင်ရှိပြီး မရင့်မှည့်သေးသည့် အသီးများကို ချန်ထားပါ။ လုံးဝမခူးရပါ။

ကျန်ရှိသော အသီးများကို ရင့်မှည့်သည့်အခါမှသာခူးပါ။

အသီးများခူးသောအခါ ကောင်းသောအသီးများနှင့်ညံ့ဖျင်းသော အသီးများကိုခွဲထုတ်ပါ။ခြောက်သောအသီးများ ၊ မည်းနက်သောအသီးများနှင့် မြေပေါ်ကျရောက်သည့်အသီးများကို မီးရှို့ပစ်ပါ။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယင်းတို့တွင်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည့် ကပ်ပါးများပါရှိသည်။

ကော်ဖီသီးခူးရာတွင်ကော်ဖီသီးမှည့်များမြေပေါ်သို့ မကျရောက်စေရန်ကော်ဖီပင်အောက်တွင်အခင်းတစ်ခုခုခင်းပေးထားလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။





**ကော်ဖီသီးကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နည်း (၂) မျိုးရှိပါသည်။**

(၁) အစိုနည်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်း (wet processing)

(၂) အခြောက်နည်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်း (dry processing)

**ကော်ဖီသီးများကြိတ်ခွဲရန် ပြင်ဆင်ခြင်း –**

- ခူးယူလာပြီးသောကော်ဖီသီးမှည့်များအား စုပုံထားပြီးမလိုလားအပ်သောအရာများ( အစိမ်းသီးများ/အမှည့်ခြောက်များ/ အရွက်စိမ်းများ၊ကိုင်းခြောက်များ)ဖယ်ထုတ်ရပါမည်။
- ခူးယူလာသောကော်ဖီသီးများအားရေစိမ်၍ ရေပေါ်သီးများအား ဖယ်ထုတ်ပြီးနေလှန်းရပါမည်။
- ရေအောက်မြုပ်နေသည့်ကော်ဖီသီးများအားကြိတ်ခွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။

**အစိုနည်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်း(wet processing)**

- ကော်ဖီသီးမှည့်များအားရေစိမ်၍ ရေပေါ်သီးများဖယ်ရှားရပါမည်။
- ကော်ဖီသီးအရွယ်အစားခွဲခြားခြင်းကို sizing machine ဖြင့်ပြုလုပ်ရပါမည်။
- ဇကာပေါ်တင်သောကော်ဖီသီးမှည့်များအား(၂၄)နာရီ အတွင်းအခွံခွာတ်ရပါမည်။
- အခွံခွာတ်ပြီးကော်ဖီစေ့များအား ရေကန်တွင်ထည့်ပြီး ရေတွင်ပေါ်သော (floating beans)များဖယ်ရှားရပါမည်။
- ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်၍ ၂၄-၄၈ နာရီထိ အချဉ်ဖောက်ရပါမည်။
- ကော်ဖီဆံနှင့်အသီးခွံကြွားရှိအကျိအချဲလွှာများကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့် အထပ်ထပ် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပေးရပါမည်။
- အချဉ်ဖောက်လွန်ပါက ကော်ဖီအနံ့အသက်မကောင်းခြင်းနှင့် ကော်ဖီစေ့များတွင် အညိုရောင်အမဲရောင်များစွဲကပ်ပြီး

အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- ရေစင်အောင်ဆေးပြီးသောကော်ဖီစေ့များကို ဧကာတွင်ရေစစ်ပြီး အသီးလှန်းတလင်းတွင် လည်းကောင်း၊ ၃ပေ x ၆ပေ x ၃ပေ အရွယ် အသီးလှန်းစင်တွင်လည်းကောင်း နေပူလှန်း ရပါမည်။
- နေပူလှန်းရာတွင် ၁ လက်မထူ အထူခန့်သာလှန်းသင့်ပါသည်။
- မိုးရွာလျှင်အုပ်ပေးရန် မိုးကာစများ အဆင်သင့်ထားရှိရပါမည်။
- တလင်းရှိကော်ဖီစေ့များကို အပူရရှိမှုညီမျှစေရန် တစ်ရက်(၃) ကြိမ် ထွန်ခြစ်ဖြင့်မွေပေးရပါမည်။
- ခန့်မှန်း(၁၄)ရက်ခန့်လှန်းပြီး ကော်ဖီစေ့တွင်အစိုဓါတ်ပါဝင်မှု ၁၀-၁၂% ရှိချိန်တွင် ရုတ်သိမ်း သိုလှောင်ရပါမည်။
- သိုလှောင်ရာတွင် ဂုန်နီအိတ်ဖြင့်ထည့်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောဂိုဒေါင်တွင် သိုလှောင်ရပါမည်။
- ကြမ်းပြင်မှအမြင့် ၁ ပေခန့်၊ ၃ပေ×၆ ပေ အရွယ်ရှိ သစ်သားစင်များဖြင့်၊ ဂုန်နီအိတ် အထပ်(၇) ထပ်ထက်မပိုသော သိုလှောင်ခြင်းဖြင့် သိုလှောင်သင့်ပါသည်။
- သိုလှောင်မှုညံ့ဖျင်းပါက ကော်ဖီစေ့များအရောင်ပြောင်းပြီး ရောင်းတန်းမဝင်သော ကော်ဖီစေ့များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

# Coffee Wet Processing








**အခြောက်နည်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်း (dry processing)**

အခြောက်လှန်းထားသောကော်ဖီသီးများကို အပူချိန်ရရှိမှုမျှတစေရန် တစ်ရက်လျှင် (၃)ကြိမ်ခန့်၊ သစ်သားထွန်ခြစ်ဖြင့် မွှေပေးရမည်။

နှင်းဖြင့်မစိုစွတ်အောင် ညအချိန်အဖုံးအကာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရပါမည်။

အစိုဓါတ် ၁၄% ရှိသည့်အချိန်၊ ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်၍ နေလှန်းရက် (၁၄) ရက် မှ (၁၅) ရက်အတွင်းရုပ်သိမ်းသိုလှောင်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။

ရုပ်သိမ်းသိုလှောင်ခြင်းကို(Parchment coffee) သိုလှောင်သကဲ့သို့ သိုလှောင်ရပါမည်။





**အစေ့ခွံချွတ်ခြင်း**

အစိုနည်းဖြင့်ရရှိသောအစေ့ခွံပါကော်ဖီစေ့များနှင့်အခြောက်နည်းဖြင့်ရရှိလာသောကော်ဖီသီးလုံးခြောက်များကိုဟာလာစက်( hulling Machine)များအသုံးပြု၍အခွံချွတ်နိုင်ပါသည်။ဝယ်သူ၏တောင်းဆိုမှုသာမပို့ဆောင်ခင်ရက်မျ ားတွင်အစေ့ခွံချွတ်ပေးသင့်သည်။







**ကော်ဖီစိုက်ခင်းများပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း**

**ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်း**

ကော်ဖီပင်၏ရေနှင့်အစာအာဟာရကိုလုယူစားသောက်သည့်အပြင်ပိုးမွှားများခိုအောင်းရာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပေါင်းပင်များအားတစ်နှစ်ပတ်လုံးရှင်းပေးသင့်ပါသည်။ပေါင်းသတ်ဆေးသုံး၍ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိ ခိုက်သဖြင့်ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။

**မြေဩဇာထည့်သွင်းခြင်း**

ဓါတ်မြေဩဇာတစ်လှည့်သဘာဝမြေဩဇာတစ်လှည့်ကျွေးပေးခြင်းသည်ကော်ဖီသီးနှံအထွက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။

-မြေဩဇာမကျွေးခင်အပင်ခြေမှပေါင်းမြက်များပြောင်အောင်ရှင်းထားရမည်။

အသီးခူးပြီးသည်နှင့်မြေဩဇာကျွေးပြီးသင့်တော်သောရေပေးစနစ်ဖြင့်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ရေေးသွင်းလျှင်အရည်အသွေးကောင်းပြီးအထွက်တိုးစေပါ သည်။

-မိုးရာသီတွင် အရွက်၊ အသီးများ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားချိန်ဖြစ်၍နိုက်ထရိုဂျင်(Nitrogen) ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။

-အမြစ်ကြီးထွားရန်ဖော့စဖိတ်(Phosphate)လိုအပ်သကဲ့သို့
အသီးစတင်ချိန်မှရင့်မှည့်ချိန်အထိပိုတက်စီယမ်(Potassium) ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
ကော်ဖီပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းတွင်မြေဩဇာလိုအပ်ပြီးအချိန်ကိုက်အချိုးကျကျွေးရန်အရေးကြီးပါသည်။

**ရေသွင်း/ ရေလောင်းခြင်း**

အပင်ငယ်စဉ်တွင်အရိပ်ကောင်းစွာမဖြစ်ထွန်းမီတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ရေပေးသွင်းသင့်ပါသည်။

အရိပ်ပင်ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ထွန်းပြီးကော်ဖီပင်သက်တမ်းကြီးလာသည်နှင့်အမျှရေပေးသွင်းရမည့်ပမာဏနှင့်အကြိမ်ရေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။

ရေလောင်းရေသွင်းခြင်းကိုရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတုအလိုက်အချိန်မှန်ပေးသွင်းရပါမည်။

ရေစောစွာပေးသွင်းပါကအပွင့်ချိန်မညီညာ၍ရိတ်သိမ်းရခက်ခဲခြင်း၊ရေသွင်းနောက်ကျပါကပန်းပွင့်ချိန်နောက်ကျခြင်း၊ ပန်းမပွင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ရေအစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းရန်Mulching ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အပင်စိုက်ပြီး(၃-
၄)နှစ်အတွင်းရေလိုအပ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးရာသီဥတုနှင့်မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ရေသွင်းချိန်သည်(၃-၇)ရက်ခြားပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။





**ဆီးမိုးနေကာအုံပြုလုပ်ခြင်း**

ကော်ဖီပင်စိုက်ပျိုးပြီးအပင်သက်တမ်း(၂)နှစ်အတွင်းမိုးကုန်၍ဆောင်းဝင်သည်နှင့်ဆီးမိုးနေကာအုံပြုလုပ်ပေးရမည်။ဆီးနှင်းကျရောက်တတ်သောမြင့်မားသည့်တောင်တန်းဒေသများ၊မိုးရေချိန်နည်းပါး၍အပူချိန်များသောတောင်များတွင်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဆီးမိုးနေကာအုံပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကော်ဖီပင်ငယ်စဉ်တွင်အရိပ်ပင်မှလုံလောက်သောအရိပ်မပေးနိုင်ခင်ဆီးနှင်းကျရောက်ပါကအပင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရန်နှင့်ပြင်းထန်သောေ့အလင်းရောင်နှင့်တိုက် ရိုက်မထိတွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။



ကော်ဖီသီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သောပိုးမွှား/ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

## ကော်ဖီသီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ



ပိုးမွှားအမည် –အဖြူရောင်ဂျပိုး (ပိုး/ပိုးစေးနဲ) (Mealy Bug)

**သိပ္ပံအမည်** – Planococcus spp.

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –
ကော်ဖီပင်၏နုထွတ်သောအစိတ်အပိုင်းများမှသစ်ရည်ကိုစုပ်ယူဖျက်စီးသည်။
ပိုးမှထုတ်သောအချို့ရည်များကိုပုရွက်ဆိတ်များမှစားသောက်သည်။ပိုးနှင့်ပုရွက်ဆိတ်တွဲဖက်
မနေပါကပိုးသားဆက်များသည် အချို့ရည်တွင်ကပ်ညှိသေဆုံးနိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ရွက်နုထွက်ချိန်၊ သီးကင်းဝင်ချိန်တို့တွင်ကျရောက်မှုများသည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –
ပုရွက်ဆိတ်များနှင့်တွဲဖက်မနေနိုင်အောင်မြေကြီးနှင့်ထိနေသောကိုင်းများဖြတ်တောက်ဖယ်ရှ
ားပေးရမည်။ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာ– Dimethoate



**ပိုးမွှားအမည်** –**အစိမ်းရောင်/အညိုရောင်အကြေးပိုး(Green/Brown Scale)**

**သိပ္ပံအမည်** –Coccus viridis, Saisettia spp.

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –အပင်၏နူးညံ့သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ရွက်လည်ကြော၊ အညွှန့်ဖျား၊
အသီးများတွင်ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ ပိုးစေးနဲကဲ့သို့ ပုရွက်ဆိတ်များနှင့်
တွဲဖက်နေထိုင်တတ်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ရွက်နုထွက်ချိန်၊ သီးကင်းဝင်ချိန်တို့တွင် ကျရောက်မှုများသည်။ မိုးရာသီတွင် ပိုမိုကျရောက်တတ်သည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –ပိုးစေးနဲကဲ့သို့ပင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။



**ပိုးမွှားအမည်** **–ပင်စည်ထိုးပိုးအဖြူ(White Stemborer)**

**သိပ္ပံအမည်** –Xylotrechus quadripes

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –
အာရေးဗီးကားကော်ဖီ၏အဓိကကျသောဖျက်ပိုးဖြစ်သည်။အရိပ်မဲ့ကော်ဖီစိုက်ခင်းများတွင်ပိုမိုကျရောက်တတ်သည်။

အမပိုးသည်ပင်စည်အခေါက်များကြားတွင်ဥများဥချသည်။သားလောင်းများသည်ပင်စည်အ
တွင်းအဘက်ဘက်သို့လိုဏ်ခေါင်းထွင်းဖောက်၍စားသောက်ဖျက်စီးသည်။အပင်၏အစာကြေ
ာနှင့်ရေကြောထိခိုက်ပြီးအရွက်များဝါလာကာညှိုးကျလာမည်။ ညှိုးကျသွားသောကိုင်းများ၊
အပင်များသည်
လေပြင်းတိုက်ပါက(သို့)လက်ဖြင့်ချိုးပါကအလွယ်တကူကျိုးကျသွားနိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** -
ပိုးကျရောက်ထားသောအပင်များမှပင်စည်ထိုးပိုးများအများဆုံးထွက်ပေါ်သောကာလ(flight
period)သည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။(၎ပြီ – မေ၊ အောက်တိုဘာ၊
နိုဝင်ဘာ)

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** -ပိုးထွက်ပေါ်သောကာလတွင်
ပင်စည်အခေါက်များအားအုန်းဆံဖတ်များ၊ဂုန်နီအိတ်အစုတ်များဖြင့်ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဖြင့်
ြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ညှိုးကျသောကိုင်းအခြောက်များ၊အပင်များအားစုပုံ၍မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ပစ်သင့်သည်။သို့မှသာအတွင်းရှိ
ပိုးသားလောင်းများအားဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်မည်။ကော်ဖီစိုက်ခင်းများကိုသင့်တော်သောအရ
ပ်ပေးခြင်းဖြင့် လည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။



**ပိုးမွှားအမည်** **–ပင်စည်ထိုးပိုးအနီ (Red Stemborer )**

**သိပ္ပံအမည်** -Zeuzera coffee

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –ပင်စည်ထိုးပိုးအဖြူကွဲသို့ပင်ဖျက်စီးသည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ပင်စည်ထိုးပိုးအဖြူကွဲသို့ပင်ဖြစ်သည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –
ပင်စည်ထိုးပိုးအဖြူကွဲသို့နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ပင်စည်ထိုးပိုးအနီအကောင်ကြီးများသည်ညထွက်ဖလံများဖြစ်သည့်အတွက်ပိုးထွက်ပေါ်သောကာလတွင်မီးထောင်ချောက်များဖြင့်ဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းနိုင်သည်။



**ပိုးမွှားအမည်** **–ကော်ဖီသီးလုံးဖောက်ပိုး(Coffee Berry Borer )**

**သိပ္ပံအမည်** –Hypothenemus hampei

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –ပိုးကောင်အမသည်ကော်ဖီသီးထိပ်မှအပေါက်ဖောက်၍ ဥများဥချသည်။ပိုးသားလောင်းများသည်ကော်ဖီသီးအတွင်းသားများကိုစားသောက်ဖျက်စီးသည်။အသီးစိမ်းများအညိုရောင်ပြောင်းပြီးကြွေကျသဖြင့်အထွက်နှုန်းထိခိုက်နိုင်သည်။ကြွေကျသွားသောအသီးများ၊ဆွတ်ခူးပြီးအသီးများနှင့်သိုလှောင်ထားသောကော်ဖီဆံများအတွင်းဆက်လက်အသက်ရှင်နေနိုင်ကြသည်။ထို့ကြောင့်ကော်ဖီဆံအရည်အသွေး၊အနံ့၊ အရသာတို့အားထိခိုက်နိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ကော်ဖီစတင်အသီးသီးချိန်မှ
ခူးဆွတ်ရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်းကျရောက်ဖျက်စီးသည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –ကော်ဖီအသီးခူးရာသီတွင် ထောင်ချောက်များတပ်ဆင်၍ဖမ်းဆီးနိုင်သည်။ ပိုးကျသီးများအားမီးရှို့ခြင်း၊ မြေနက်နက်မြှုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖျက်စီးနိုင်သည်။လက်ကျသီး၊ကြွေကျသီးများပင်ခြေ တွင်ကျန်မနေအောင်ဂရုစိုက်သင့်သည်။

အသီးမခူးမီအစောပိုင်းကာလတွင်ကျရောက်ပါကပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေး( ဥပမာ – Cartex Hydro– chloride ) ကိုသုံးနိုင်သည်။



**ပိုးမွှားအမည်** **–ဖိုးလမင်းပိုး(Chafer/White Grub)**

**သိပ္ပံအမည်** –Holitrichia spp.

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –
ပိုးကောင်အမသည်အမြစ်ဖုံအတွင်းဥများဥချသည်။ပိုးသားလောင်းများသည်အစာရေစုပ်မြစ်များကိုကိုက်ဖြတ်ဖျက်စီးစားသောက်သည်။အပင်ကြီးများသည်အတော်အသင့်ခံနိုင်ရည်ရှိေေသာ်လည်းအပင်ငယ်များသည်ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါ။အရွက်များဝါလာခြင်း၊အကိုင်းနုများသေဆုံးခြင်း၊အရွက်အညွှန့်များကြီးထွားမှုမရှိခြင်းတို့ကိုကြည့်၍ပိုးကျရောက်နေကြောင်းသိနိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –အကောင်ကြီးသည်မတ်– ဇွန်လများတွင် ပေါ်ထွက်သည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –ပင်လုံးပျံ့ပိုးသတ်ဆေး၊
မြေအောင်းပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးသုံး၍ နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ – Dimethoate , Metarhiziym မှုန့်ကိုမစိုက်ခင်မြေ၌ထည့်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

**ကော်ဖီသီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ**



**ပိုးမွှားအမည်** **–ကော်ဖီပျိုးပင်ခါးရိရောဂါ(Damping Off)**

**သိပ္ပံအမည်** –Rhizotonia solani (fungys)

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –
ပျိုးပင်များခါးသိမ်ပြီးပုတ်သွားသောမြေဆောင်ရောဂါဖြစ်သည်။ အရိပ်များလွန်းခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများလွန်းခြင်း၊ ပျိုးပင်များနီးကပ် လွန်းလျှင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ပျိုးခင်းအဆင့်မိုးရာသီတွင်အတွေ့ရများသည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –လွန်ကဲစွာအရိပ်ပေးခြင်း/ရေလောင်းခြင်း၊ ပျိုးဘောင်များတွင် အစေ့များပြွတ်သိပ်စွာပျိုးထောင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကော့ပါးအခြေခံသောမှိုသတ်ဆေးများသုံး၍လည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ– Benomyl Captan, Tricho –derma မှုန့်ကို မြေပြင်စဉ်ဝင်း၊ ရောဂါကျစဉ်၌ ဝင်းရေတွင်ဖျော်၍ ပက်ဖျန်း အသုံးပြုနိုင်သည်။



**ပိုးမွှားအမည်** **–ကော်ဖီရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ (Cercospora Leaf Spot )**

**သိပ္ပံအမည်** –Cercospora coffeicola

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –ကော်ဖီပျိုးခင်းအဆင့်တွင်လည်းကောင်း၊ အရိပ်နည်းသော စိုက်ခင်းများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ချို့တဲ့သောအပင်များတွင် ကျရောက်မှုများသည်။ အရွက်မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အနီရောင်အနားရစ်ပါသော အညိုရောင်အကွက်များ ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျရောက်မှုများပါကအရွက်အစာချက်နှုန်းထိခိုက်ပြီးအထွက်နှုန်းထိခိုက်နိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –ရာသီမရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရေငတ်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း တို့ ကြောင့်အပင်အားနည်းသည့်အခြေအနေများတွင် ရောဂါဖြစ် ပွားမှုကို ပိုမိုအားပေးစေသည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –အာဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှုများအတွက် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများဖျန်းပေးခြင်း၊နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာကျွေးပေးခြင်း၊သင့်တော်သော အရိပ်ပင်များထားရှိပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ကော့ပါးအခြေခံသောမှိုသတ်ဆေးများ သုံး၍လည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ – Copper Hydroxide , Copper Oxychloride , Carbendasim



**ပိုးမွှားအမည်** **–ကော်ဖီသံချေးမှိုရောဂါ (Coffee Leaf Rust)**

**သိပ္ပံအမည်** –Hemileia vastatrix

**ဖျက်စီးမှုလက္ခဏာ** –
အရွက်တွင်ကျရောက်သောရောဂါများအနက်အရေးအကြီးဆုံးရောဂါဖြစ်သည်။အရွက်အပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အဝါရောင်အကွက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအောက်မျက်နှာပြင်တွင်အဝါရောင်(သံချေးရောင်)အကွက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ရောဂါပြင်းထန်ပါကအရွက်များညှိုးခြောက်၍ကြွေကျသွားသည်။
ခံနိုင်ရည်မရှိသောကော်ဖီမျိုးများတွင်တစ်ပင်လုံးရှိအရွက်များကြွေကျဆုံးရှုံးနိုင်သည်။

**ကျရောက်ချိန်** –အထူးသဖြင့်မိုးအကုန်ဆောင်းအကူးကာလများတွင်အဖြစ်များတတ်သည်။

**ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း** –ကတ်တီမိုးကဲ့သို့ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများစိုက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ကော့ပါးအခြေခံသောမှိုသတ်ဆေးများသုံး၍လည်းကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ– Copper Oxychloride, Trizole Mancozeb